

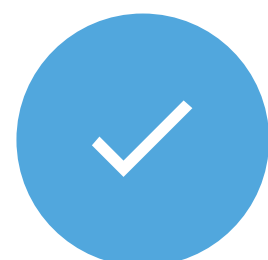


Networks

by REBRAIN

Ansible для
управления сетью.
Часть 2

Регламент



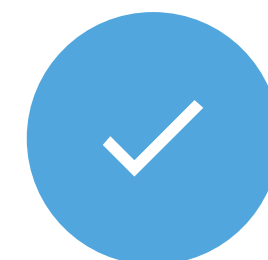
Продолжительность

1.5 - 2 часа (+ ~20 мин для ответов на вопросы)



Запись

будет доступна в личном кабинете



Вопросы

в конце основной части практикума + в процессе



Презентация

по запросу

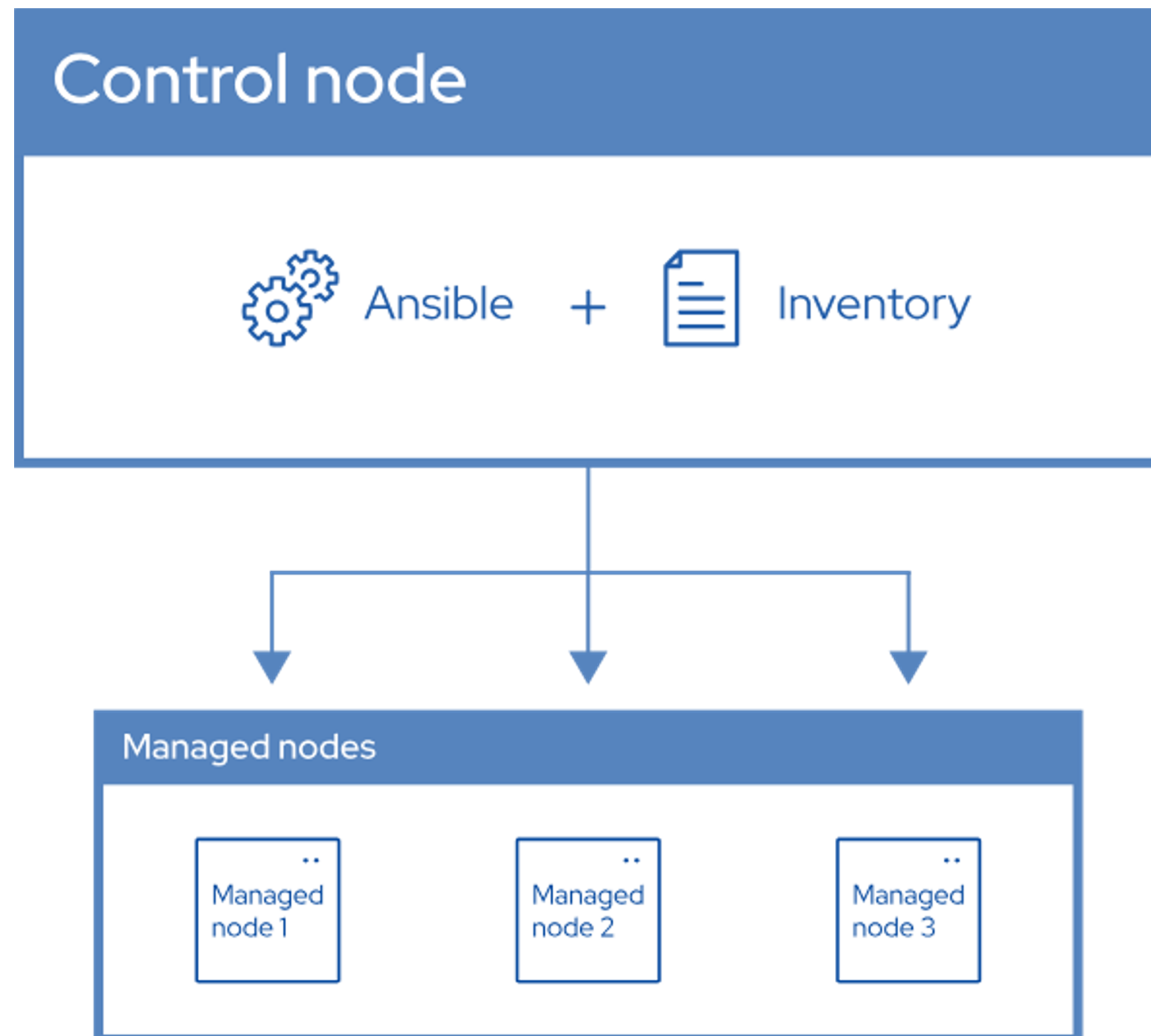
План



1. Переменные
2. Условия
3. Списки
4. Циклы
5. Примеры использования в задачах автоматизации
6. Итоги

Схема работы Ansible

• • •



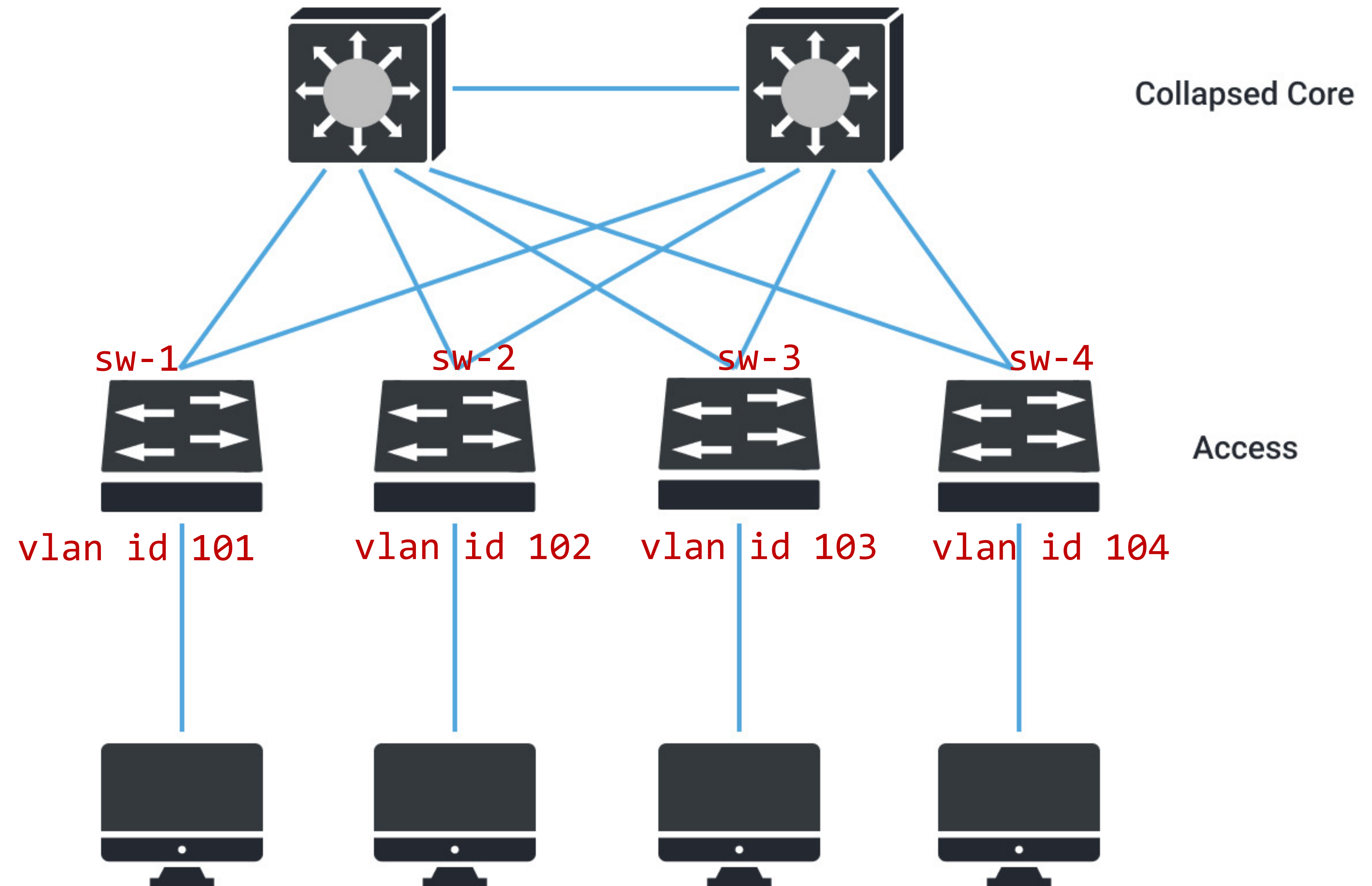
Система управления конфигурациями

- Написан на python
- push-модель
- не требуются агенты - работа по ssh
- параметр: состояние

Суть задачи



1. Задать хостнеймы (sw-X)
2. Создать пользовательские vlan (id 10X)
3. Настроить режим и принадлежность портов vlan
4. Создать vlan для камер видеонаблюдения и настроить порты для подключения к камерам



Повышение привилегий



	CLI
Protocol	SSH
Credentials	uses SSH keys / SSH-agent / password
ansible_connection	ansible.netcommon.network_cli
	ansible_become: true ansible_become_method: enable ansible_become_password:
Privilege	
Returned Format	stdout[0]

```
[ios:vars]
ansible_become=yes
ansible_become_method=enable
ansible_network_os=cisco.ios.ios
```

```
ansible_become_pass: !vault |
    $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
33333566633864333762623738393939643638
61306464306334643834656233613934386131
65638623864396336313537383264646431393
93131313133630a39336162633636643263306
63032616162
```


Модуль `cisco.ios.ios_hostname`



```
- name: Apply the provided configuration
  cisco.ios.ios_hostname:
    config:
      hostname: Router1
    state: merged
```

- "merged" ← (default)
- "replaced"
- "overridden"
- "deleted"
- "rendered"
- "gathered"
- "parsed"

Модуль `cisco.ios.ios_vlans`



– `name`: Override device configuration of all VLANs with provided configuration

```
cisco.ios.ios_vlans:
  config:
    - name: Vlan_2020
      state: active
      vlan_id: 20
      shutdown: disabled
  state: overridden
```


Модуль `cisco.ios.ios_l2_interfaces`

```
- name: Merge provided configuration with device configuration
  cisco.ios.ios_l2_interfaces:
    config:
      - name: GigabitEthernet0/1
        mode: access
        access:
          vlan: 10
        voice:
          vlan: 40
      - name: GigabitEthernet0/2
        mode: trunk
        trunk:
          allowed_vlans: 10-20,40
          native_vlan: 20
          encapsulation: dot1q
    state: merged
```

Переменные



Допустимое имя	Недопустимое имя
foo	*foo, async, lambda
foo_env	environment и др. ключевые слова
foo_port	foo-port, foo port, foo.port
foo5, _foo	5foo, 12

```
[ios:vars]
base_path=/opt/my_app_config
- hosts: ciscos
  vars:
    tftp_path: "{{ base_path }}/111.cfg"
```

```
region:
  - northeast
  - southeast
  - midwest
region: "{{ region[0] }}"
```

```
foo:
  field1: one
  field2: two
```

```
foo['field1']
foo.field1
```

Специальные переменные



- `ansible_check_mode`
- `ansible_collection_name`
- `ansible_config_file`
- `ansible_verbosity`
- `ansible_inventory_sources`
- `ansible_limit`
- `group_names`
- `groups`
- `hostvars`
- `inventory_dir`
- `inventory_hostname`
- `inventory_hostname_short`
- `inventory_file`
- `ansible_become_user`
- `ansible_connection`
- `ansible_host`
- `ansible_python_interpreter`
- `ansible_user`
- `ansible_facts`
- `ansible_local`

Циклы

```
---
- name: Test playbook for ansible loop test
  hosts: mylaptop
  gather_facts: false

  tasks:
  - name: Register loop output as a variable
    ansible.builtin.shell: "echo {{ item }}"
    loop:
      - "one"
      - "two"
    register: echo
```

Списки

- Упорядоченные последовательности

Flow style:
`[one, two, 3]`

Block style:
– one
– two
– 3
– a plain scalar that's
 wrapped across multiple lines

Способы подключения и плагины

ansible.netcommon.network_cli

CLI over SSH

ansible.netcommon.netconf

XML over SSH

ansible.netcommon.httpapi

API over HTTP/HTTPS

ansible.netcommon.telnet

CLI over telnet

Плагин `ansible.netcommon.telnet`

```
---

- name: Test playbook for ansible.netcommon.telnet
  hosts: dlinks
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Execute telnet command
      ansible.netcommon.telnet:
        port: 23
        login_prompt: "UserName:"
        password_prompt: "PassWord:"
        prompts:
          - "[#]"
        command:
          - "show environment"
```



ANSIBLE для УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ. ЧАСТЬ 2

Итоги



Ansible для управления сетью. Часть 2

- ✓ + сбор данных
- ✓ + изменение конфигураций
- ✓ + групповое управление

Thank you!



olga@yanovsky.co

<https://ieeexplore.ieee.org/author/37085484316>